

Bài toán 1 Chứng minh $\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^*A)} = \sqrt{\text{tr}(AA^*)}$, với $\text{tr}(B)$ là tổng các hệ số trên đường chéo chính của ma trận.

Giải

Ta có:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \|A\|_F &= \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \\ \bullet \quad \sqrt{\text{tr}(A^*A)} &= \left(\sum_{i=1}^n (a^*a)_{ii} \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^* a_{ji} \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \\ \bullet \quad \sqrt{\text{tr}(AA^*)} &= \left(\sum_{i=1}^n (aa^*)_{ii} \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji}^* \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

Vậy $\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^*A)} = \sqrt{\text{tr}(AA^*)}$

Bài toán 2 Chứng minh rằng nếu W là một ma trận không đặc biệt tùy ý thì hàm $\|\cdot\|_W$ được định nghĩa bởi (3.3) là một chuẩn vectơ

Giải

Ta cần chứng minh

$$\bullet \quad \|x\|_W \geq 0, \|x\|_W = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Với x bất kỳ, $\|x\|_W \geq 0$ khi $\|\cdot\| \geq 0$.

Xét $y = Wx$, do W là ma trận không kỳ dị nên nếu $y = 0 \Rightarrow x = 0$

$$\Rightarrow \|x\|_W = \|y\|$$

$$\Rightarrow y = 0$$

$$\Rightarrow x = 0$$

$$\bullet \quad \|\alpha x\|_W = |\alpha| \|x\|_W$$

$$\text{Ta có } \|\alpha x\|_W = \|W(\alpha x)\| = \|\alpha Wx\| = |\alpha| \|Wx\|$$

Đẳng thức trên đúng với chuẩn $\|\cdot\|$

$$\Rightarrow \|\alpha x\|_W = |\alpha| \|x\|_W$$

- $\|x + y\|_W \leq \|x\|_W + \|y\|_W$
 $\|x + y\|_W = \|W(x + y)\| = \|Wx + Wy\| \leq \|Wx\| + \|Wy\|$
 $\forall \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$
 $\Rightarrow \|x + y\|_W \leq \|Wx\| + \|Wy\| = \|x\|_W + \|y\|_W$

Bài toán 3 Các hệ thức vecto và ma trận chuẩn p được liên hệ bởi nhiều bất đẳng thức, thường có kích thước là m hoặc n . Với mỗi điều sau đây, hãy chứng minh bất đẳng thức và đưa ra ví dụ về vecto hoặc ma trận khác không (đối với m, n tổng quát) cho mỗi đẳng thức có được. Trong bài toán này x là vecto m và A là ma trận $m \times n$

- (a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$
- (b) $\|x\|_2 \leq \sqrt{m}\|x\|_\infty$
- (c) $\|A\|_\infty \leq \sqrt{n}\|A\|_2$
- (d) $\|A\|_2 \leq \sqrt{m}\|A\|_\infty$

Giải

- (a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$
 $\|x\|_\infty = \max_i |x_i| = \max_i (|x_i|)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2} = \|x\|_2$
 $\Rightarrow \|x\|_\infty \leq \|x\|_2$
- (b) $\|x\|_2 \leq \sqrt{m}\|x\|_\infty$
 $\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2} \leq (\max |x_i|^2)^{1/2} = (m\|x\|_\infty^2)^{1/2} = \sqrt{m}\|x\|_\infty$
 $\Rightarrow \|x\|_2 \leq \sqrt{m}\|x\|_\infty$
- (c) $\|A\|_\infty \leq \sqrt{n}\|A\|_2$

Ta có:

$$\begin{aligned}
 \|A\|_{\infty} &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \\
 &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \\
 &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2 / \sqrt{n}} \\
 &= \sqrt{n} \|A\|_2
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|A\|_{\infty} \leq \sqrt{n} \|A\|_2$$

(d) $\|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_{\infty}$ Ta có:

$$\begin{aligned}
 \|A\|_2 &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \\
 &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \\
 &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty} / \sqrt{m}} \\
 &= \sqrt{m} \|A\|_{\infty}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_{\infty}$$